



集成霍尔传感器的特性测量与应用

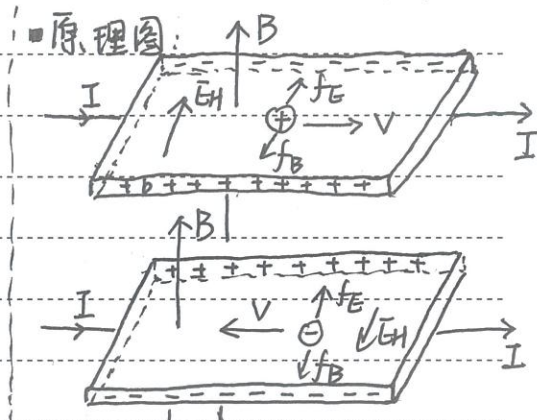
实验原理(简述、原理图及主要公式)

- 简述: 将一导体薄片放在磁场中, 并使薄片平面垂直于磁场方向. 当薄片纵向端面有电流 I 流过时, 在与电流 I 和磁场 B 垂直的薄片横向端面 a, b 间会产生电势差. 这是由于载流子在磁场中受到洛伦兹力作用发生偏转.

■ 主要公式: $U_H = R_H \cdot \frac{I \cdot B}{d} = K_H \cdot I \cdot B$

$$B = (U - U_0) / K$$

$$B(x) = \mu_0 \frac{N}{L} I_m \left[\frac{(L+2x)}{2[D^2+(L+2x)^2]^{\frac{3}{2}}} + \frac{(L-2x)}{2[D^2+(L-2x)^2]^{\frac{3}{2}}} \right]$$



实验目的 1. 了解霍尔效应原理和集成霍尔传感器的工作原理

2. 测通过测量螺线管励磁电流与集成霍尔传感器输出电压的关系, 证明霍尔电势差与磁感应强度成正比
3. 用通过螺线管中心点处磁感应强度的理论计算值校准集成霍尔传感器的灵敏度
4. 测量螺线管内磁感应强度沿螺线管中轴线的分布, 并与相应的理论曲线比较
5. 了解差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压的原理

数据记录表(自拟)

助教31

(1) 参考值: $U_0: 2.4623 \text{ V}$ $U: 2.587 \text{ V}$

U_s / V	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
$K_H (V/T)$	1.2880	1.5523	1.8110	2.0748	2.332	2.587	2.845	3.097	3.348	3.604	3.856

(2) $8.00 \quad 8.50 \quad 9.00 \quad 9.50$
 $4.100 \quad 4.343 \quad 4.593 \quad 4.842$

I_m / A	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
U / V	0	0.0289	0.0535	0.0740	0.0985	0.1228	0.1433	0.1688	0.1937	0.2156	0.2390

(3)

U / V	0.0610	0.0788	0.0927	0.1026	0.1100	0.1131	0.1158	0.1177	0.1192
x / cm	2.70	3.20	3.70	4.20	4.70	5.20	5.70	6.20	6.70





集成霍尔传感器的特性测量与应用

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

■ 实验方案: <1> 将~~通过~~通过固定励磁电流, 测量不同工作电压下的 U_0 和输出电压, 进而由 $K = (U - U_0)/B$ 求出 K , 观察 K 随 U_S 变化的情况

<2> 固定工作电压, 在差动测量电路下改变励磁电流, 测量输出电压, 进而绘制 $U-B$ 拟合图像计算 K 值

<3> 固定工作电压和励磁电流, 测量不同位置 x 处的输出电压, 进而计算 $B(x)$, 并与理论曲线进行比较.

■ 主要仪器: SS495A 型集成霍尔传感器, 螺线管, 数字直流恒流源, 直流稳压电源, 四位半数字万用表, 直流分压器和连接导线等.

■ 操作要点: ① 集成霍尔元件的 V_+ 和 V_- 极不能接反 ② 打开电源时应先调节输出电压、电流为 0, 防止烧坏仪器. ③ 工作电压不能超出 10V. ④ 拆除接线前应先关闭电源.

* 实验过程及现象 ⑤ 关闭电源前应先调节输出电流、电压为零.

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

■ 操作顺序: <1> 将集成霍尔传感器处于螺线管内中心点, 将工作电压设为 5V, 测量 U_0 ($I_m = 0$) 和 U ($I_m = 0.25A$). 令 U_S 在 2.5~9.5V 内以 0.5V 为间隔变化, 重复测量.

<2> 将集成霍尔传感器置于零磁场、 $U_S = 5V$ 的条件下, 将测量线路接成差动测量方式, 调节分压器的调节旋钮, 使此时 $U_0 = 0$. 将传感器置于螺线管中心点, 测量 I_m 在 0~0.5A 范围、以 0.05A 为间隔变化时, 输出电压 U 的值.

<3> 调节 $I_m = 0.25A$, $U_S = 5V$, 记录输出电压 U 与位置刻度 x 的关系数据, 重复测量 15~20 次.

■ 观察到的现象:

(1) 随 U_S 的增大, U_0 增大, U 随之增大, $U - U_0$ 不断增大, K 值随之增大.

(2) 随 I_m 的增大, U 不断增大, $U-B$ 图像近似为一条直线.

(3) 随 x 的变化, B 在中心点^{左右}两侧近似对称, 且与理论值接近.

■ 遇到的问题: 电表读数持续波动^{第五}无法稳定.



实验数据处理及结果

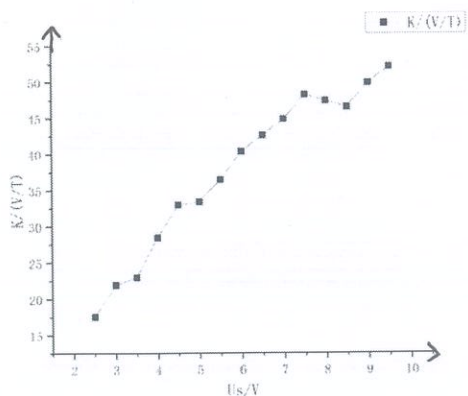
1. 测量集成霍耳传感器灵敏度 K 随工作电压 U_s 的变化.

测量传感器灵敏度 K 随工作电压 U_s 的变化数据

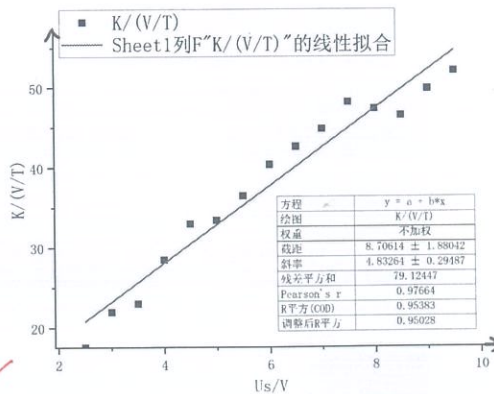
U_s/V	U_0/V	U/V	U_0-U/V	$K/(V/T)$
2.50	1.2250	1.2880	0.063	17.54
3.00	1.4735	1.5523	0.0788	21.94
3.50	1.7284	1.8110	0.0826	23.00
4.00	1.9726	2.0748	0.1022	28.46
4.50	2.2135	2.332	0.1185	32.99
5.00	2.467	2.587	0.12	33.41
5.50	2.714	2.845	0.131	36.48
6.00	2.952	3.097	0.145	40.37
6.50	3.195	3.348	0.153	42.60
7.00	3.443	3.604	0.161	44.83
7.50	3.683	3.856	0.173	48.17
8.00	3.930	4.100	0.17	47.33
8.50	4.176	4.343	0.167	46.50
9.00	4.414	4.593	0.179	49.84
9.50	4.655	4.842	0.187	52.07

实际并非线性

$K - U_s$ 图像



$K - U_s$ 线性拟合图像



由 $B(x) = \mu_0 \frac{N}{L} \text{Im} \left[\frac{(L+2x)}{2[L^2+(L+2x)^2]^{\frac{1}{2}}} + \frac{L-2x}{2[L^2+(L-2x)^2]^{\frac{1}{2}}} \right]$ 计算得到 B 的理论值为

$B = 3.5915 \text{ mT}$. 由 $K = (U - U_0)/B$ 得到 K 值.

由图像可知, K 与 U_s 存在一定程度上的线性关系, 且随 $K U_s$ 的增大而增大. 这可能是因为电压表读数存在波形, 测量数据有误差.

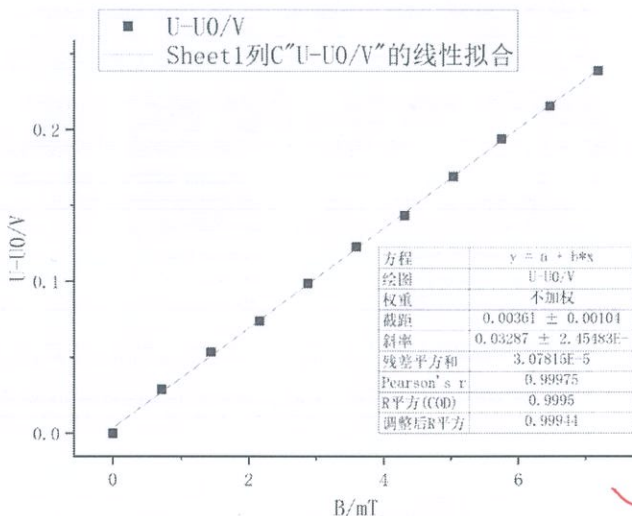
2. 测量霍尔传感器的输出电压 U 与磁场强度 B 的关系.

$$B = \frac{I_m}{0.01A} \cdot 1.4366 \text{ mT}$$

测量输出电压 $U (U_0 = 0)$
随磁感应强度 B 的变化数据

U-B 线性拟合图像

I_m/A	B/mT	$U-U_0/V$
0	0	0
0.05	0.7183	0.0289
0.1	1.4366	0.0535
0.15	2.1549	0.0740
0.2	2.8732	0.0985
0.25	3.5915	0.1228
0.3	4.3098	0.1433
0.35	5.0281	0.1688
0.4	5.7464	0.1937
0.45	6.4647	0.2156
0.5	7.183	0.2390



由拟合图像可知, 数据拟合程度较高. 实验较为成功.

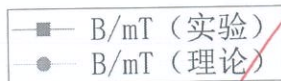
且灵敏度 K 为图像斜率, $K = 32.87 \text{ V/T}$

3. 测量螺线管内磁场分布.

测量螺线管内磁场分布数据

x/cm	$U-U_0/V$	B/mT (实验)	B/mT (理论)	x/cm	$U-U_0/V$	B/mT (实验)	B/mT (理论)
13	0.0610	1.85580	1.80825	-1	0.123	3.74201	3.59075
12.5	0.0788	2.39732	2.31525	-2	0.1228	3.73593	3.589
12	0.0927	2.82020	2.71575	-3	0.1228	3.73593	3.58575
11.5	0.1026	3.12139	2.99075	-4	0.1225	3.72680	3.58075
11	0.1100	3.34651	3.17125	-5	0.1222	3.71767	3.573
10	0.1158	3.52297	3.3695	-6	0.1217	3.70246	3.56125
9	0.1192	3.62641	3.464	-7	0.1211	3.68421	3.54325
8	0.1209	3.67813	3.51425	-8	0.12	3.65075	3.51425
7	0.1219	3.70855	3.54325	-9	0.1184	3.60207	3.464
6	0.1225	3.72681	3.56125	-10	0.1155	3.51384	3.3695
5	0.1228	3.73593	3.573	-11	0.1093	3.32522	3.17125
4	0.1229	3.73897	3.58075	-11.5	0.1031	3.13660	2.99075
3	0.1230	3.74201	3.58575	-12	0.0912	2.77457	2.71575
2	0.1230	3.74201	3.589	-12.5	0.081	2.46425	2.31525
1	0.1228	3.73593	3.59075	-13	0.0639	1.94402	1.80825
0	0.1229	3.73897	3.5915				

磁感应强度实验值和理论值图像



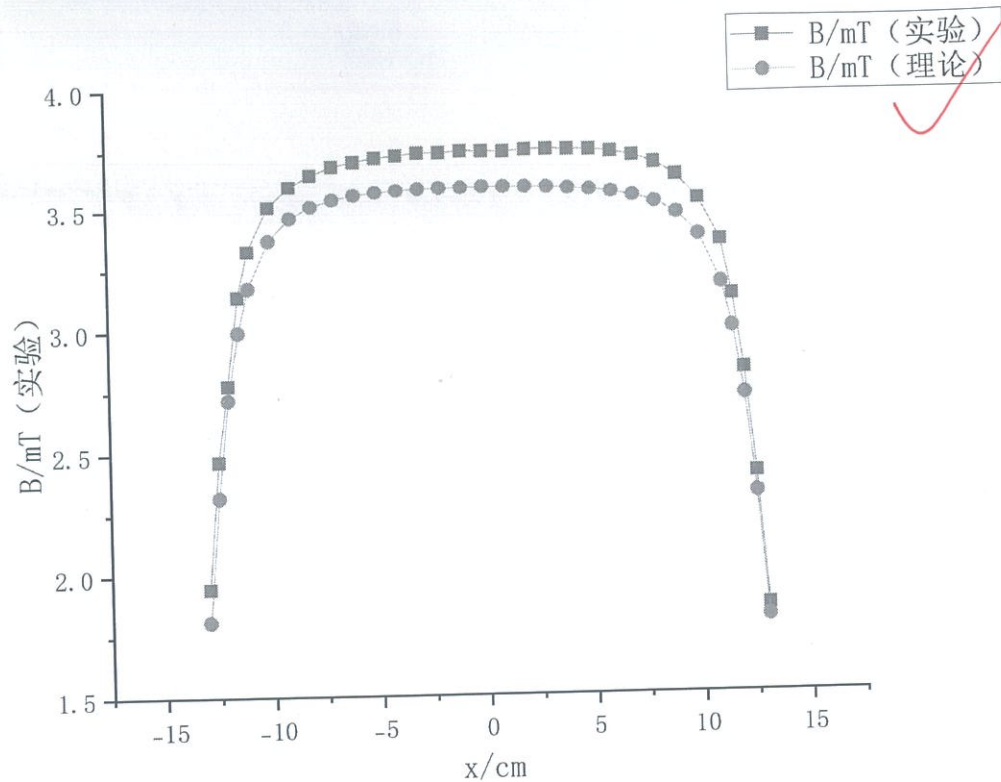
K 使用实验 = 中数
据 $K = 32.87 \text{ V/T}$.

B 的理论值

通过 $B(x) = (x) I_m$ 得到.

由图可知, 实验值和理论值较为接近, 但也存在一定误差, 可能是由于读数不准确导致的.

磁感应强度实验值和理论值图像



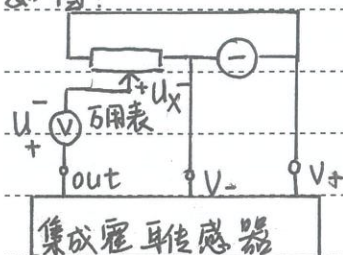
实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

■ 思考题解答

1. 差动测量消除集成霍尔传感器零点偏压的原理

如图:

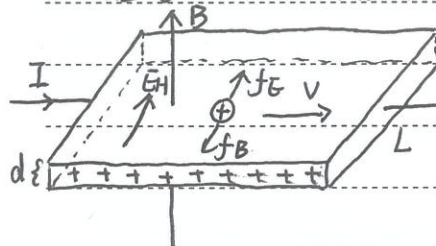


当 $I_M = 0$ 时, 调节分压器使 $U = 0$.

故此时 $U_X = U_0$.

故测量时 $U = U_{out} - U_- - U_X$, 为真
 $= U_{out} - U_0$ 为真实电压

2. 推导霍尔电动势公式:



当稳定时, 载流子受到的洛伦兹力和电荷分布形成的电场力平衡, 即 $f_B = f_E$.

$$F_B = qVB$$

$$f_E = E_H q$$

$$U_H = E_H \cdot L = V \cdot BL$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{v \cdot t \cdot L \cdot d \cdot nq}{t}$$

$$\therefore \text{解得 } U_H = \frac{IB}{dng} = R_H \cdot \frac{IB}{d} = k_H IB$$

收获

■ 思考和反思: 通过这次实验, 我学会了如何正确使用恒流源、稳压源、数字电压表等仪器, 如何搭建一个合理的实验电路。同时因为电表读数*应用延伸与拓展存在波动, 导致实验结果存在一定程度的误差。

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

1. 日常生活:

① 医学上可以利用电磁流量计来测量血液流速。

② 在电动机中监测转动方向。

③ 用于检测磁场, 用于航空中的高精导航设备和测量仪器。

④ 用于汽车的点火系统和燃油喷射系统中, 检测车轮的位置, 从而帮助计算车速和里程。

2. 计算机专业:

霍尔效应的应用主要集中在硬件设计, 尤其是内存条和其他存储设备的读写操作中。此外, 霍尔效应为在某些特定的算法中进行数据处理和分析。